

Proyecto final

Nombre: Moyano Débora

IT-Lend: Sistema de inventario y préstamo de equipos

Descripción del Proyecto

IT-Lend es una aplicación web de gestión diseñada para ayudar a las empresas a llevar un control preciso de su inventario de equipos tecnológicos (notebooks, monitores, periféricos) y gestionar los préstamos de estos equipos a sus empleados.

Objetivo principal

El objetivo principal es saber quién tiene qué, dónde está un equipo y cuándo debe ser devuelto, simplificando el trabajo del personal de TI y asegurando la trazabilidad de los equipos.

Roles de Usuario

El sistema cuenta con tres tipos de accesos diferentes:

- **Administrador:** Control total. Puede crear/eliminar usuarios y equipos.
- **Técnico:** Gestiona los préstamos y devoluciones. Puede hacer mantenimiento del inventario, pero no puede crear nuevos usuarios.
- **Empleado:** Es el usuario final. Solo puede hacer solicitudes, ver los equipos que tiene prestados y su historial.

Funcionalidades Clave

- Control de acceso por usuario y contraseña con autenticación basada en cookies.
- Gestión de equipos: Permite agregar, modificar y eliminar equipos de IT.
- Gestión de préstamos: Permite registrar qué empleado recibe qué equipo, con sus respectivas fechas de inicio y fin.
- Trazabilidad: Al buscar un equipo, se puede ver el historial completo de quién lo ha utilizado.

- Solicitud de equipos: Permite al empleado solicitar equipos por categoría y al técnico gestionar el préstamo o rechazarlo.
- Archivos Adjuntos: Permite subir la Factura o Garantía del equipo al crearlo.

Funcionamiento Paso a Paso de la Aplicación

Flujo de trabajo para cada rol dentro de la aplicación:

Flujo del Administrador

1. El administrador crea las categorías iniciales de los equipos
2. Crea y asigna los roles a las cuentas para los técnicos y empleados.
3. Realiza el ABM completo de equipos y empleados
4. El administrador es capaz de revisar el historial de préstamos de los equipos

Flujo del Técnico

1. El Técnico accede a la lista de solicitudes pendientes (generadas por los empleados).
2. Selecciona una solicitud, busca un equipo disponible (por categoría), lo asigna al empleado que lo solicitó y registra el préstamo.
3. Cuando el empleado devuelve el equipo, el técnico marca el préstamo como devuelto y actualiza el estado del equipo a "Disponible" o "En Mantenimiento".
4. El técnico puede usar el ABM de equipos para ingresar nuevos equipos, adjuntar la garantía o cambiar el estado de un equipo.

Flujo del Empleado

1. Inicia sesión en la plataforma.
2. Crea una nueva solicitud indicando la categoría del equipo que necesita y el tiempo que lo va a necesitar.
3. Puede ver sus solicitudes con el estado de cada una (pendiente, asignado, rechazado).
4. En su perfil también puede ver qué equipos tiene actualmente, con la fecha de devolución y el historial de sus préstamos pasados.
5. El sistema le restringe el acceso a módulos como ABM de equipos, ABM de usuarios o gestión de préstamos ajenos.

Entidades:

- **Equipo:** Productos tecnológicos (laptops, teclados, periféricos, etc.) que están disponibles para ser prestados en una empresa.
- **Categoría:** Tipos de equipos para organizar el inventario.
- **Empleado:** Usuario final que recibe los equipos a modo de préstamo.
- **Prestamo:** Relación de transacción entre un empleado y un equipo
- **Solicitud:** Registro de la petición de un empleado.
- **Usuario:** Entidad de autenticación.